ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 13.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő részpontozás szerint kell értékelni a dolgozatokat.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- **A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!**
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (12 pont)

a) Gyenge radarvisszhangot adó sima felszín.
Földi tavakhoz hasonló alak.
A környezeténél alacsonyabban fekvő területen helyezkedik el. ***2 pont***
(Két megfigyelés felsorolása: 1 pont)

b) A megfigyelések vulkanikus keletkezést támasztanak alá. ***1 pont***

c) CH_4, metán ***1 pont***
C_2H_6, etán ***1 pont***
Szénhidrogének (telített szénhidrogének, alkánok) ***1 pont***

d) D), E) ***(Csak a két betű felsorolása esetén jár a pont!)*** ***1 pont***

e) –183,3 °C alá (–184 °C is elfogadható) ***1 pont***

f) *Hasonlóság*: mindkettő tartalmaz nitrogént ***1 pont***
Különbség: a Föld légköre tartalmaz oxigént, de nem tartalmaz szénhidrogéneket, a Titan hold légköre nem tartalmaz oxigént, de tartalmaz szénhidrogéneket ***1 pont***

g) Nem lehetnek, ***1 pont***
mert a metán apoláris, így ionos vegyületeket nem tud oldani. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

1. C ***1 pont***
2. D ***1 pont***
3. C ***1 pont***
4. A ***1 pont***
5. A ***1 pont***
6. D ***1 pont***
7. C ***1 pont***
8. B ***1 pont***
9. E ***1 pont***
10. C ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1.	A	*1 pont*
2.	C	*1 pont*
3.	D	*1 pont*
4.	B	*1 pont*
5.	B	*1 pont*
6.	D	*1 pont*
7.	D	*1 pont*
8.	D	*1 pont*
9.	B	*1 pont*
10.	D	*1 pont*

4. Alternatív feladat (12 pont)

A.) Táblázatos feladat

1.	Pozitív		
2.	Negatív		
		1-2. válaszért együtt	*1 pont*
3.	$Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$		*2 pont*
4.	$Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$		*2 pont*
	Ha felcseréli a katód- és anódfolyamatot, de helyesen írja fel a reakcióegyenletet, helyes egyenletenként 1 pont adható!		
5.	Redukció		
6.	Oxidáció	*5-6. válaszért együtt*	*1 pont*
7.	Negatív		
8.	Pozitív	*7-8. válaszért együtt*	*1 pont*
9.	$2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$		*2 pont*
10.	$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$		*2 pont*
	Ha felcseréli a katód- és anódfolyamatot, de helyesen írja fel a reakcióegyenletet, helyes egyenletenként 1 pont adható!		
11.	Redukció		
12.	Oxidáció	*11-12. válaszért együtt*	*1 pont*

B.) Számítási feladat

a) $m(CuSO_4) = 50{,}00 \cdot 0{,}30$ g = 15,00 g, $m(NiSO_4) = 50{,}00 \cdot 0{,}30$ g = 15,00 g *1 pont*
$M(CuSO_4) = 159{,}6$ g/mol, $n(CuSO_4) = 0{,}0940$ mol *1 pont*
$c(CuSO_4\text{-oldat}) = 1{,}00$ mol/dm^3, $V = n/c$ *1 pont*
$V = 0{,}0940$ mol / 1,00 mol/dm^3 = 0,0940 dm^3 = **94,0 cm^3** *1 pont*
$M(NiSO_4) = 154{,}8$ g/mol, $n(NiSO_4) = 0{,}0969$ mol *1 pont*
$c(NiSO_4\text{-oldat}) = 1{,}00$ mol/dm^3, $V = n/c$,
$V = 0{,}0969$ mol / 1,00 mol/dm^3 = 0,0969 dm^3 = **96,9 cm^3** *1 pont*

b) Katód: $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$ *2 pont*
Anód: $Ni = Ni^{2+} + 2\ e^-$ *2 pont*
Ha felcseréli a katód és anód folyamatot (vagy nem jelöli az elektródot), de helyesen írja fel a reakcióegyenletet, helyes egyenletenként 1 pont adható!

c) $E_{ME} = \varepsilon^\circ_{katód} - \varepsilon^\circ_{anód}$ (vagy ennek alkalmazása) *1 pont*
$E_{ME} = 0{,}340$ V – (–0,257 V) = 0,597 V *1 pont*

5. Kísérletelemző és számítási feladat (15 pont)

a) Szájával felfele, *1 pont*
mert a HCl sűrűsége nagyobb mint a levegőé (M(HCl) > M(lev)) *1 pont*

b) $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ *1 pont*

c) Ammónium-klorid *1 pont*

d) A víz szökőkútszerűen feláramlik a lombikba. *1 pont*

e) A lombikban levő gázt feloldja az egy csepp víz *1 pont*
Az így létrejött nyomáskülönbség miatt áramlik fel a lombikba a víz. *1 pont*

f) Igen látunk, az átmeneti színt (lila) mutató oldat vörös lesz. *1 pont*
A semleges kémhatású vízben a hidrogén-klorid oldódik,
savas kémhatást mutat. *1 pont*

g) $V = 1{,}225$ dm^3, $n(HCl) = V/V_m$ *1 pont*
$n(HCl) = 1{,}225$ dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 0,050 mol *1 pont*
$c(HCl) = 0{,}050$ mol / 0,500 dm^3 = 0,100 mol/dm^3 *1 pont*

h) $pH = -\lg [H_3O^+]$ (illetve ennek alkalmazása) *1 pont*
$[H_3O^+] = c(HCl) = 0{,}100$ mol/dm^3 *1 pont*
pH = 1,00 *1 pont*

6. Táblázatos feladat (13 pont)

1.	NaOH		***1 pont***
2.	H_2SO_4		***1 pont***
3.	NaCl		***1 pont***
4.	Marónátron / lúgkő (***valamelyik név a kettő közül)***		***1 pont***
5.	Kősó / konyhasó (***valamelyik név a kettő közül)***		***1 pont***
6.	Szilárd		***1 pont***
7.	Folyadék		***1 pont***
8.	Szilárd		***1 pont***
9.	Fehér (színtelen)		
10.	Színtelen		
11.	Fehér (színtelen)	***9-11. helyes válasz:***	***2 pont***
		2 helyes válasz: 1 pont	
12.	$2\ NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$		***1 pont***
13.	$V(NaOH) : V(H_2SO_4) = 2:1$		***2 pont***

7. Számítási feladat (14 pont)

a) $CH_4 + 2\ Cl_2 = CH_2Cl_2 + 2\ HCl$ ***1 pont***
$CH_4 + 3\ Cl_2 = CHCl_3 + 3\ HCl$ ***1 pont***
Három, lépésenkénti egyenlet is elfogadható.
mindkét reakció szubsztitúció ***1 pont***

b) m(diklórmetán) = 500,0 · 0,30 = 150,0 g
m(kloroform) = 500,0 · 0,70 = 350,0 g ***1 pont***
$V = m / \rho$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
V**(diklórmetán)** = 150,0 g / 1,327 g/cm^3 = **113,0 cm^3** ***1 pont***
V**(kloroform)** = 350,0 g / 1,483 g/cm^3 = **236,0 cm^3** ***1 pont***

c) $M(CH_2Cl_2)$ = 85,00 g/mol, $n(CH_2Cl_2)$ = 150,0 g / 85,00 g/mol = 1,765 mol ***1 pont***
$M(CHCl_3)$ = 119,5 g/mol, $n(CHCl_3)$ = 350,0 g / 119,5 g/mol = 2,929 mol ***1 pont***
a diklórmetánhoz szükséges: $n(CH_4)$ = 1,765 mol ***1 pont***
a kloroformhoz szükséges: $n(CH_4)$ = 2,929 mol ***1 pont***
Összesen szükséges: $n(CH_4)$ = 1,765 mol + 2,929 mol = 4,694 mol ***1 pont***
$V = n \cdot V_m$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
Összesen:
V**(CH$_4$)** = 4,475 mol · 24,5 dm^3/mol = **115,0 dm^3** metánból kell kiindulni ***1 pont***

8. Számítási feladat (14 pont)

a) $6\ CO_2 + 6\ H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ ***1 pont***

$\Delta_r H = \Delta_k H(C_6H_{12}O_6) - 6\ \Delta_k H(CO_2) - 6\ \Delta_k H(H_2O)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = -1275 - 6\cdot(-394) - 6\cdot(-286) = 2805$ kJ/mol

1 pont a helyes számadatért

1 pont a helyes mértékegységért ***2 pont***

b) $M(C_6H_{12}O_6) = 180$ g/mol ***1 pont***

$n(C_6H_{12}O_6) = 1000\ g / 180\ g/mol = 5{,}555$ mol ***1 pont***

1,000 kg cukor szintézise esetén a szükséges energia:

$\boldsymbol{Q_r} = 5{,}555\ mol \cdot 2805\ kJ/mol =$ **15 582 kJ**

1 pont a helyes számadatért

1 pont a helyes mértékegységért ***2 pont***

c) $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***

Ha a kiindulási anyagok és termékek helyesek, de a rendezés nem: 1 pont.

d) Az alkoholos erjedés reakcióhője:

$\Delta_r H = 2\ \Delta_k H(C_2H_5OH) + 2\ \Delta_k H(CO_2) - \Delta_k H(C_6H_{12}O_6)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = 2\cdot(-278) + 2\cdot(-394) - (-1275) = -69{,}0$ kJ/mol ***1 pont***

Ez a fotoszintézishez szükséges energiának $100 \cdot 69/2805 =$ **2,46%-a** ***2 pont***